

EXERCICES - Aide à la décision et optimisation pour l'entreprise

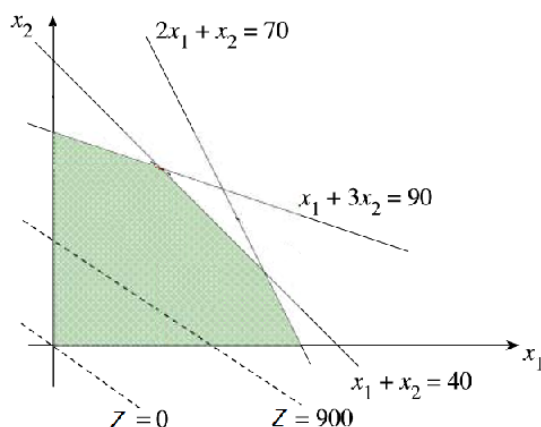
EXERCICE 1 (Programmation Linéaire)

Considérer le modèle de programmation linéaire suivant.

$$\max Z = 40x_1 + 60x_2$$

$$\begin{aligned} \text{s.c.} \quad & 2x_1 + x_2 \leq 70 \\ & x_1 + x_2 \leq 40 \\ & x_1 + 3x_2 \leq 90 \\ & x_1 \geq 0 \\ & x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

- a) Indiquer, avec l'aide de la figure suivante, toutes les solutions réalisables de base du problème.



- b) Indiquer une solution réalisable mais pas optimale.
c) Indiquer la solution optimale et la valeur optimale correspondante.
d) Résoudre le problème en utilisant l'algorithme du Simplexe.

EXERCICE 2 (Torréfacteur)

Le torréfacteur Graindecafé confectionne un *Blend Dégustation* en mélangeant trois types de grains de café : un café Australian (A), un café Brésilien (B) et un café Colombien (C). Le coût par kg et les kg disponibles en stock de chaque grain sont donnés dans le tableau suivant :

Grain	Coût (€) / kg	Disponibilité kg
A	0.50	500
B	0.70	600
C	0.45	400

Des tests à des consommateurs ont été utilisés pour fournir des notes de qualité sur une échelle de 0 à 100, avec des notes plus élevées indiquant une meilleure qualité. Les notes d'arôme et de goût pour le café à base de 100 pour cent de chaque grain sont donnés dans le tableau suivant :

Grain	Note arôme	Note goût
A	75	86
B	85	88
C	60	75

On suppose que la note des attributs aromatiques et gustatifs du *Blend Dégustation* sera une moyenne pondérée des notes attribuées aux grains utilisés dans le mélange. Le département qualité de l'entreprise exige que le café mélangé ait une note pour l'arôme d'**au moins 75** et une note pour le goût d'**au moins 80**.

L'entreprise doit confectionner **1000 Kg** de *Blend Dégustation*, et cherche à savoir comment le faire à coût minimum, en respectant les normes de qualité imposée par le Département Qualité et ainsi les disponibilités en stock de chaque grain.

- Définir clairement quelles sont les variables de décision du problème et modéliser le problème sous la forme d'un programme linéaire
- Résoudre le problème avec le solveur d'*Excel* et avec AMPL et indiquer la solution optimale et la valeur optimale.

EXERCICE 3 (Exploitation agricole)

Une exploitation agricole cultive 40 hectares de blé et 30 hectares de maïs et, pour fertiliser les terres, utilise trois types d'engrais, **A**, **B** et **C**. Chaque hectare de culture nécessite au moins certaines quantités de nutriments :

Culture	Potassium (kg/ha)	Calcium (kg/ha)	Sodium (kg/ha)
Blé	150	70	200
Maïs	100	50	150

Dans un kilo de chaque engrais, il y a, parmi d'autres composantes (en kg) :

Engrais	Potassium	Calcium	Sodium
A	0.3	0.1	0.45
B	0.25	0.3	0.35
C	0.35	0.2	0.4

Le prix par kilo est de 10.2 € pour A, 8.1 € pour B et 9.6 € pour C. Les fournisseurs de l'exploitation proposent au maximum 13000 kg de chaque type d'engrais. De plus, pour des raisons logistiques liées au transport, il n'est pas possible d'acheter plus de 34500 kg d'engrais au total.

- Définir clairement les variables de décision du problème de minimisation de la dépense.
- Modéliser le problème sous la forme d'un programme linéaire.
- Résoudre le problème avec le solveur d'*Excel* et AMPL et indiquer la solution optimale et la valeur optimale.

EXERCICE 4 (Compartiments avion)

Un avion a trois compartiments, avant (AV), milieu (M) et arrière (AR), dédiés au transport de marchandises. Le poids et le volume à transporter dans chaque compartiment ne doivent pas dépasser les valeurs indiquées dans le tableau suivant.

Compartiment	Poids maximal (t)	Volume maximal (m ³)
AV	10	6500
M	16	5500
AR	8	2500

Afin de maintenir l'équilibre de l'avion, la proportion entre le poids de la cargaison effectivement transportée dans chaque compartiment et le poids maximal du compartiment doit être égale pour les trois compartiments. Il y a quatre marchandises (E, I, O, et U) à transporter sur le prochain vol. Leurs caractéristiques sont données dans le tableau suivant.

Marchandise	Disponibilité (t)	Volume occupé (m ³ /t)	Profit (€/t)
E	18	480	400
I	15	650	380
O	23	580	350
U	12	390	285

N'importe quel fraction de l'une des marchandises peut être placée dans n'importe quel compartiment.

- Définir clairement quelles sont les variables de décision du problème de maximisation du profit total du transport de marchandises.
- Modéliser le problème sous la forme d'un programme linéaire.
- Résoudre le problème avec le solveur d'*Excel* et avec AMPL et indiquer la solution optimale et la valeur optimale.

EXERCICE 5 (Approvisionnement en pétrole)

Une raffinerie s'approvisionne en pétrole brut auprès de quatre fournisseurs, F_1 , F_2 , F_3 et F_4 . Pour des raisons contractuelles, la raffinerie doit acheter par mois au moins 75 000 barils de pétrole à F_1 , 60 000 à F_2 , 50 000 à F_3 et 50 000 à F_4 . Elle peut acheter n'importe quelle fraction d'un baril. Elle raffine ce pétrole brut pour en extraire quatre produits : essence (A), mazout (B), nafta (C) et sous-produits de raffinage (D). Pour le mois prochain, la raffinerie doit produire au moins 200 000 barils de produit A, 100 000 de produit B et 40 000 de produit C et ne peut pas traiter plus de 900 000 barils de pétrole brut.

Les prix d'achat de pétrole brut auprès de chaque fournisseur, le coût de raffinement de chaque type de pétrole, les proportions de produits obtenus avec chaque type de pétrole et le prix de vente de chaque baril de produit obtenu sont indiqués dans le tableau ci-dessous. La direction voudrait savoir combien de barils elle devrait se procurer auprès de chaque fournisseur pour s'assurer de maximiser les revenus nets des opérations de la raffinerie le mois prochain.

Fournisseur	Prix d'achat (€/baril)	Coût de raffinement (€/baril)	Proportions de produits obtenus			
			A	B	C	D
F₁	96	16	0,22	0,20	0,05	0,53
F₂	100	17	0,18	0,22	0,12	0,48
F₃	90	16	0,25	0,05	0,22	0,48
F₄	97	18	0,20	0,26	0,14	0,40
Prix de vente (€/baril)			500	275	765	80

- Définir clairement quelles sont les variables de décision du problème.
- Modéliser le problème sous la forme d'un programme linéaire.
- Résoudre le problème avec le solveur d'*Excel* et avec AMPL et indiquer la solution optimale et la valeur optimale.

EXERCICE 6 (Raffineries)

Une compagnie pétrolière possède deux raffineries. La raffinerie 1 coûte 20000€ par jour de fonctionnement et la raffinerie 2 coûte 25000€ par jour de fonctionnement. Le tableau montre le nombre de barils de chaque qualité de pétrole que les raffineries peuvent produire chaque jour.

Qualité de pétrole	Raffinerie 1	Raffinerie 2
Haute qualité	400	300
Qualité moyenne	300	400
Qualité inférieure	200	500

La société a des commandes totalisant 25000 barils de pétrole de haute qualité, 27000 barils de pétrole de qualité moyenne et 30000 barils de pétrole de qualité inférieure.

- Définir clairement quelles sont les variables de décision et modéliser le problème pour trouver le nombre de jours que chaque raffinerie doit fonctionner de façon à minimiser des coûts de fonctionnement, tout en respectant les demandes des clients.
- Résoudre le problème avec le solveur d'*Excel* et indiquer la solution optimale et la valeur optimale.

EXERCICE 7 (Plateformes de distribution)

Une entreprise de logistique souhaite identifier la manière optimale d'affecter le transport entre 3 entrepôts et 4 plateformes de distribution, afin de minimiser le coût total associé au transport.

Le tableau suivant présente les coûts (en €par tonne) associés aux solutions de transports pour les différentes affectations.

	Plateforme 1	Plateforme 2	Plateforme 3	Plateforme 4
Entrepôt 1	2	6	4	7
Entrepôt 2	9	8	5	9
Entrepôt 3	6	7	6	8

Chaque entrepôt dispose d'une quantité donnée de produit par période et chaque plateforme doit assurer une certaine demande. Ces informations sont données dans le tableau suivant.

Disponibilité (tonnes)		Demande (tonnes)	
Entrepôt 1	500	Plateforme 1	350
Entrepôt 2	500	Plateforme 2	350
Entrepôt 3	350	Plateforme 3	200
		Plateforme 4	450

- Définir clairement quelles sont les variables de décision du problème.
- Modéliser le problème sous la forme d'un programme linéaire.
- Résoudre le problème avec le solveur d'*Excel* et avec AMPL et indiquer la solution optimale et la valeur optimale.

EXERCICE 8 (Allocation de machines)

Chacune des six machines d'un atelier doit recevoir un opérateur. Six personnes ont été pressenties. Chacune d'elles a passé un test de productivité sur chaque machine. Le tableau suivant donne les productivités obtenues, en pièces par heure. Les machines sont en parallèle, c'est-à-dire que la productivité totale de l'atelier est la somme des productivités des personnes affectées aux machines.

Productivité en pièces par heure

Machines

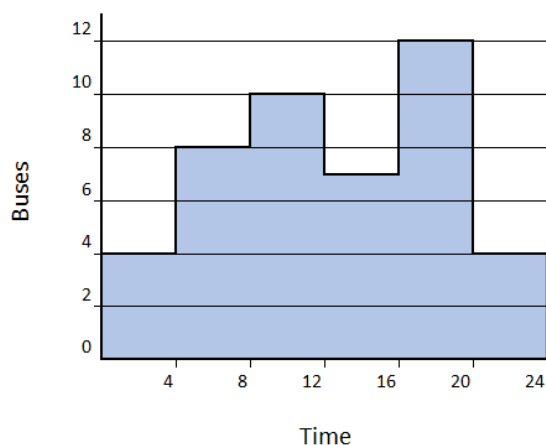
<i>Personnes</i>		1	2	3	4	5	6
	1	13	24	31	19	40	29
	2	18	25	30	15	43	22
	3	20	20	27	25	34	33
	4	23	26	28	18	37	30
	5	28	33	34	17	38	20
	6	19	36	25	27	45	24

L'objectif est de déterminer une affectation des personnes aux machines permettant de maximiser la productivité totale.

- Définir clairement quelles sont les variables de décision et modéliser le problème de programmation linéaire correspondant à cette situation.
- Résoudre le problème en utilisant le solveur d'*Excel* et AMPL et indiquer la solution optimale et la valeur optimale.

EXERCICE 9 (Compagnie de bus)

Une compagnie de bus veut établir les horaires des conducteurs pour ses véhicules. Les besoins en bus varient d'heure en heure en raison de la demande des clients, comme le montre la figure suivante.



La figure représente les 24 heures d'une journée, commençant à minuit. Par exemple, quatre bus doivent circuler de minuit à 4 heures du matin, tandis que huit bus doivent circuler de 4 heures à 8 heures du matin. Nous supposons que les besoins en bus sont les mêmes tous les jours.

Le problème consiste à déterminer combien de conducteurs planifier au début de chaque heure pour répondre aux besoins de bus.

Les conducteurs travaillent pendant huit heures et peuvent commencer à 0, 4, 8, 12, 16 ou 20 heures. Par exemple, un conducteur commençant à 0h00 peut conduire un bus jusqu'à 08h00. Un conducteur commençant à 20h00 travaille pendant les quatre dernières heures de la journée et les quatre premières heures du jour suivant. L'objectif est de minimiser le nombre de conducteurs utilisés.

Notez que bien qu'un conducteur travaille 8 heures mais il n'est pas nécessaire qu'il conduise un bus pendant toute cette période : il pourrait être inactif pendant une période de quatre.

- Définir clairement quelles sont les variables de décision.
- Modéliser le problème sous la forme d'un programme linéaire.
- Résoudre le problème en utilisant le solveur d'*Excel* et indiquer la solution optimale et la valeur optimale.

EXERCICE 10 (Planification des guichetiers en banque)

La Banque de Commerce et d'Industrie BCI est une banque très fréquentée, dont les besoins en guichetiers varient entre 10 et 18 selon l'heure de la journée. Le tableau suivant indique le nombre d'employés nécessaires aux différentes heures d'ouverture de la banque.

Période horaire	Nombre de guichetiers requis
9h – 10h	10
10h – 11h	12
11h – 12h	14
12h – 13h	16
13h – 14h	18
14h – 15h	17
15h – 16h	15
16h – 17h	10

La banque emploie actuellement 12 guichetiers à temps plein, mais dispose également d'un grand nombre d'employés à temps partiel inscrits sur sa liste de disponibilité. Un employé à temps partiel doit travailler exactement 4 heures par jour, mais peut commencer à n'importe quel moment entre 9h et 13h. Les employés à temps partiel constituent une main-d'œuvre relativement peu coûteuse, car ils ne bénéficient ni de retraite ni d'avantages liés au déjeuner. Les employés à temps plein, en revanche, travaillent de 9h à 17h, mais disposent d'une heure de pause déjeuner. La moitié des employés à temps plein déjeunent à 12h, l'autre moitié à 13h. Les employés à temps plein fournissent ainsi 35 heures de travail productif par semaine. Conformément à la politique de l'entreprise, la banque limite les heures de travail à temps partiel à un maximum de 50% du besoin total quotidien. Les employés à temps partiel gagnent en moyenne 12€ de l'heure (soit 48€ par jour), tandis que les employés à temps plein perçoivent en moyenne 140€ par jour, salaire et avantages compris.

La banque souhaite établir un planning qui minimise ses coûts totaux de main-d'œuvre. Elle se séparera d'un ou de plusieurs guichetiers à temps plein si cela s'avère rentable.

- Définir clairement quelles sont les variables de décision du problème.
- Modéliser le problème sous la forme d'un programme linéaire.
- Résoudre le problème avec le solveur d'*Excel* et avec AMPL et indiquer la solution optimale et la valeur optimale.

EXERCICE 11 (Compagnie aérienne)

La compagnie aérienne SafeFlight utilise l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle comme hub pour minimiser le nombre de correspondances en Europe. Six Fokker 100 de cette compagnie en provenance de Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille, Nantes, Nice et Toulouse atterrissent sur cet aéroport entre 11h et 12h30. Ils repartent vers Berlin, Berne, Bruxelles, Londres, Rome et Vienne entre 12h30 et 13h30. Les nombres de passagers en transfert entre les vols d'arrivée et les vols de départ sont données dans le tableau suivant :

	Destinations					
	Berlin	Berne	Bruxelles	Londres	Rome	Vienne
Provenances						
Bordeaux	35	12	16	38	5	2
Clermont-Ferrand	25	8	9	24	6	8
Marseille	12	8	11	27	3	2
Nantes	38	15	14	30	2	9
Nice	-	9	8	25	10	5
Toulouse	-	-	-	14	6	7

Par exemple, si le vol en provenance de Bordeaux assure ensuite le vol à destination de Berlin, 35 passagers et leurs bagages peuvent rester dans leur avion à l'escale de Paris. Le vol en provenance de Nice arrive trop tard pour être réemployé pour le vol vers Berlin, même chose pour le vol en provenance de Toulouse qui ne peut pas assurer les vols à destination de Berlin, Berne et Bruxelles (cases indiqués par un tiret dans le tableau).

- Définir clairement quelles sont les variables de décision du problème de réemploi des avions arrivés pour les vols de départ afin de minimiser le nombre de passagers changeant d'avion à Roissy.
- Modéliser le problème sous la forme d'un programme linéaire.
- Résoudre le problème avec le solveur d'*Excel* et avec AMPL et indiquer la solution optimale et la valeur optimale.

EXERCICE 12 (Casernes)

Il y a six villes (villes 1 à 6) dans le comté de Kilroy. Le comté doit déterminer où construire des casernes de pompiers. L'objectif est de construire le nombre minimum de casernes de pompiers nécessaires pour s'assurer qu'au moins il y en a une à moins de 15 minutes (temps de conduite) de chaque ville. Les temps (en minutes) nécessaires de conduite entre les villes du comté de Kilroy sont présentées dans le tableau suivant :

De	Vers					
	Ville 1	Ville 2	Ville 3	Ville 4	Ville 5	Ville 6
Ville 1	0	10	20	30	30	20
Ville 2	10	0	25	35	20	10
Ville 3	20	25	0	15	30	20
Ville 4	30	35	15	0	15	25
Ville 5	30	20	30	15	0	14
Ville 6	20	10	20	25	14	0

- Définir clairement quelles sont les variables de décision et modéliser le problème sous la forme d'un programme linéaire.
- Résoudre le problème avec le solveur d'*Excel* et avec AMPL et indiquer la solution optimale et la valeur optimale.

EXERCICE 13 (Billets d'avion)

Considérons une compagnie aérienne qui effectue le trajet de Santiago (S), au Chili, à Bogota (B), en Colombie, avec une escale à Lima (L), au Pérou. Cette liaison utilise un avion ayant une capacité de 200 passagers.

Le service commercial a estimé les prix du marché (en euros) pour les combinaisons source/destination pour 3 types de tarifs actuellement proposés par la compagnie : tarif *première classe* (P), tarif *standard* (S) et tarif *touriste* (T), comme indiqué dans le tableau suivant.

€ / billet	S - L	L - B	S - B
Tarif P	650	510	820
Tarif S	400	280	520
Tarif T	350	290	470

De plus, et selon les informations historiques sur cette liaison, la compagnie a estimé le nombre maximum de sièges qui seront demandés pour chaque combinaison de tarif sur un segment de vol. Par exemple, comme indiqué dans le tableau suivant, la demande maximale prévue pour le vol S-B au tarif S est de 35 billets.

Max billets	S - L	L - B	S - B
Tarif P	46	41	29
Tarif S	56	50	35
Tarif T	77	80	41

Avec ces informations, la compagnie aérienne souhaite déterminer comment définir le nombre de billets à mettre en vente, pour chaque type de tarif par segment de vol.

- Définir clairement quelles sont les variables de décision et modéliser le problème de programmation linéaire correspondant à cette situation.
- Résoudre le problème en utilisant le solveur d'*Excel* et AMPL et indiquer la solution optimale et la valeur optimale.

EXERCICE 14 (Compartiments avion II)

Reprendre l'exercice 4.

On considère également que :

- ◇ L'avion doit transporter au maximum 2 marchandises différentes ;
- ◇ Si l'avion transporte des marchandises E, il ne peut pas transporter de marchandises U.

- Ajouter ces contraintes au programme linéaire.
- Résoudre le problème avec le solveur d'*Excel* et avec AMPL et indiquer la solution optimale et la valeur optimale.

EXERCICE 15 (Nouveaux produits)

Une entreprise vient de développer trois nouveaux produits. Cependant, pour éviter une diversification dans sa gamme de produits, la direction a imposé que, parmi les trois nouveaux produits, au plus deux doivent être produits.

Chacun de ces produits peut être produit dans l'une des deux usines de l'entreprise. Pour des raisons administratives, la direction a aussi imposé une deuxième restriction à cet égard : une seule des deux usines doit être choisie pour la production des nouveaux produits.

Le coût de production par unité de chaque produit (qui est indivisible) serait essentiellement le même dans les deux usines. Cependant, en raison des différences dans leurs installations de production, les temps de production par unité de chaque produit peuvent différer.

Le tableau suivant présente toutes les informations pertinentes, y compris des estimations du nombre d'unités de chaque produit qui pourraient être vendues par semaine.

	Temps de production (heures)			Temps de production (heures) disponible par semaine
	Produit 1	Produit 2	Produit 3	
Usine 1	3	4	2	30
Usine 2	4	6	2	40
Profit/unité	5	7	3	(en milliers d'euros)
Potentiel de vente	7	5	9	(unités par semaine)

- Formuler un modèle de PLNE qui permet de choisir les produits, l'usine et les quantités de production hebdomadaires des produits choisis, afin de maximiser le profit total.
- Résoudre le problème avec le solveur d'*Excel* et avec AMPL et indiquer la solution optimale et la valeur optimale.